

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [8] 통신관로 병행시공 배전공사 신개발 자재 활용 검토

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 서울본부 등 10개 지역본부

내 용

1. 업무 개요

배전계획처에서는 전력 및 정보통신 인프라 수요 증가에 대응하고, 지중 통신관로 설치 비용 절감을 위해 ‘직매형 MD¹⁾ 통신관로(이하 직매형 MD)’를 개발 하였으며, 시범운영²⁾을 시행하였다. 그리고 [그림1]과 같이 구매규격 제정³⁾을 완료하고, 「제174차 배전기자재 운영위원회 심의」 결과⁴⁾ ‘직매형 MD’ 본격 사용이 결정됨에 따라 전사 확대 사용을 추진 중에 있다.

[그림 1] 직매형 MD 관련 구매규격

GS-4710-0023	GS-6850-0014
한 전 일 반 구 매 규 격 GS (General Technical Specifications of KEPCO)	한 전 일 반 구 매 규 격 GS (General Technical Specifications of KEPCO)
작성부서 : 배전계획처 지중배전부 2022.12 제정 직접매설용 마이크로덕트 (Microduct for Distribution Network)	작성부서 : 배전계획처 지중배전부 2022.12 제정 직매식 마이크로덕트용 관로구 삽입형 방수장치
규격번호 : GS-4710-0023	규격번호 : GS-6850-0014

1) Micro Duct : 내관이 내장되어 있고 직접 매설이 가능한 컴팩트 통신관로

2) 배계(건설)-1162(2020.09.09.) 「직매식 마이크로덕트 통신관로 시범사용 시행 알림」

3) 배계(기기)-1782(2022.12.29.) 「직매용 마이크로덕트 및 방수장치 구매규격 제정(안) 검토결과 보고」

4) 배계(기기)-170(2023.02.08.) 「제174차 배전기자재 운영위원회 심의 결과 알림」

새롭게 개발된 ‘직매형 MD’는 [표 1]과 같이 외경이 33mm로 기존 통신관로 (파형관 100mm + MD 내관) 대비 33%이므로, 굴착 면적을 최대 67% 줄일 수 있어 전사 확대 사용 시 시공 편의성과 공사비 절감이 예상된다.

[표 1] 기존 통신관로 및 직매형 MD 통신관로 비교

구분	현행	변경	비고
형태 및 규격	통신관로(파형관 100mm) + MD내관	직매형 MD관로(33mm)	공기 단축
			최대 통신 4회선 수용 (현행과 동일)
설치비	40,698천원/km (100%)	17,813천원/km (44%)	56% 절감

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조에 따르면, “공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 제10조에서는 “새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저한 경우 설계변경을 시행한다.”라고 규정하고 있다.

따라서, 배전공사 시 신개발 기자재 적용으로 시공 편의성 향상과 공사비 절감의 등의 효과가 예상되는 경우에는 효율적인 공사 추진을 위하여 적기 설계변경을 추진할 필요가 있다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

배전계획처는 ‘직매형 MD’ 전사 적용을 위해 전산 설계가 가능토록 NDIS 설계시스템에 반영 후 2024년 4월 중 본격 사용 및 전사 확대 예정이나, 기존 통신관로로 설계·계획된 배전공사 중 ‘직매형 MD’의 본격 사용 시기 이후 시공 또는 발주가 계획된 배전공사에 대해서도 적용 가능 여부를 검토하고 설계변경을 통해 공사비 절감을 추진할 필요가 있다.

이러한 사항을 착안하여 감사 기간 중 전사 통신관로 병행시공 배전공사 중 2024년 4월 이후 예정된 배전공사로 기존 100mm 통신관로 관련 자재 청구가 되지 않았거나, 시공회사 선정(계약) 예정으로 ‘직매형 MD’ 적용이 가능한 개소를 확인한 결과 [표 2]와 같이 서울본부 등 10개 본부 26건의 배전공사는 ‘직매형 MD’ 적용이 가능하며, 설계변경 시 3,428,357,000원의 공사비 절감이 가능함을 확인하였다.

[표 2] 직매형 MD 적용 가능 배전공사 현황

순번	본부	공사명	시공(예정) 연월	관로길이 (m)	통신관로 공사비(천원)		
					기존 통신 관로(A)	직매형 MD(B)	차액 (A-B)
1	□◆	재정비촉진구역 주택용 등 3820W 신설	'24.05	2,724	110,861	48,522	62,339
2	○☆△	첨단복합항공단지(MR) 배전간선 설치공사	'24.06	2,231	90,797	39,740	51,057
3	○☆△	역세권 도시개발사업 가공전주 이설공사	'24.11	3,500	142,443	62,345	80,098
4	●●●	방♣♣♣밸리 배전관로 설치공사	'24.09	36,300	1,477,337	646,611	830,726
5	▲▲▲	지구 배전간선 설치공사(관로)	'24.08	46,967	1,911,462	836,623	1,074,839
6	○	테크노밸리 일반신단 배전간선 설치공사(본토)	'24.09	9,801	398,881	174,585	224,296
7	○	공공주택지구 배전간선 설치공사	'24.06	9,320	379,305	166,017	213,288
8	○	가재 지구 배전간선 설치공사	'24.09	9,871	401,729	175,832	225,897
9	○	△S/S 건설에 따른 5회선 선로확충공사	'24.07	988	40,209	17,599	22,610
10	○	○S/S 건설에 따른 2회선 선로확충공사	'24.07	1,388	56,488	24,724	31,764

순번	본부	공사명	시공(예정) 연월	관로길이 (m)	통신관로 공사비(천원)		
					기존 통신 관로(A)	직매형 MD(B)	차액 (A-B)
11	◀●○	◇ □ 구 역 재 개 발 지 장 전 주	'24.05	762	31,011	13,573	17,438
12	◀●○	■▼동 ■▼제4R구역 주택용 7,400kW 통합 신설	'24.08	505	20,552	8,995	11,557
13	◀●○	■▼동 ■▼14R구역 주택용 5200kW 신설	'24.08	289	11,761	5,147	6,614
14	▽▼	8&동 산23 제일풍경채 주택용 4,850kW 신규	'24.06	124	5,046	2,208	2,838
15	♠●■	*8 내포신도시 3-13대로 배전간선 설치공사	'24.07	1,703	69,308	30,335	38,973
16	♠●■	북1@변환소 3500kW(상시예비) 회선신설공사	'24.12	8,107	329,938	144,409	185,529
17	♠○◆	☆※동 ☆※단지 주택용 배전간선 통합 회선 신설 공사	'24.09	900	36,628	16,031	20,597
18	♠○◆	◁◀동 소재지구 택지개발공사 관로설치공사	'24.04	807	32,843	14,375	18,468
19	▽▲	★ ☎ 알 파 시 티 간 선 설 치 공 사	'24.12	1,000	40,698	17,813	22,885
20	▽▲	☎ ☎ 하 이 테 크 파 크 간 선	'24.03	1,446	58,849	25,757	33,092
21	▽▲	◆ ◎ 공 공 주 택 지 구	'24.10	4,750	193,315	84,611	108,704
22	▽▲	★ ☎ 일 반 산업 단지 간선설치공사	'24.05	704	28,651	12,540	16,111
23	▣■	◇ □ 현실지구 정비사업 지장전주 이설공사	'24.05	439	17,866	7,819	10,047
24	▣■	♠◀▣■도지사 도로공사 지장전주 이설공사	'24.05	200	8,139	3,562	4,577
25	◆□	■◇ 풍 호 장 천 지 구 간 선 설 치 공 사	'24.12	3,000	122,094	53,439	68,655
26	◆□	▽△ ◆□항공국가산단 간선설치공사	'24.04	1,982	80,663	35,305	45,358
		합계	26건	149,808	6,096,874	2,668,517	3,428,357

따라서, 배전계획처는 ‘직매형 MD’ 본격 사용 및 전사 확대 시 기존 계획된 통신관로 병행시공 배전공사에 대해서도 적용이 가능함을 안내하고, 전 지역본부는 적용 가능 여부를 검토 후 설계변경을 통해 공사비 절감을 추진함이 타당하다.

관계부서 의견

배전계획처 담당자는 ‘직매형 MD’ 본격 사용 및 전사 확대 시 기존 계획된 통신관로 병행시공 배전공사에 대해서도 적용이 가능하며, 관련 내용을 사업소에 안내하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 ‘직매형 MD’ 본격 사용 및 전사 확대 안내 시 기존 계획된 배전공사에 대해서도 적용이 가능함을 강조하여 주시기 바랍니다. (통보)

전 지역본부장은 기존 계획된 통신관로 병행시공 배전공사의 공사 일정, 자재 수급, 현장 여건 등을 고려하여, ‘직매형 MD’ 적용 가능 여부 등을 검토 후 설계변경을 통해 공사비 절감을 추진하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 1 통 보 1	예산절감 ⁵⁾ [3,428,357,000원]	-	배전계획처 전 지역본부	배전계획처 서울본부 등

5) [표 2] 직매형 MD 적용 가능 배전공사 현황 ‘차액’ 참조